

Serie 10

Aufgabe 1. Ist die Folge eine Lösung der Rekursion $f(n) = 2f(n-1) - f(n-2)$? Geben Sie in diesem Fall die Anfangsbedingungen zur Rekursion an, die diese Lösung eindeutig bestimmen:

1. $f(n) = 3n$
2. $f(n) = 2^n$
3. $f(n) = 4$

Lösung. 1. $2f(n-1) - f(n-2) = 2 \cdot 3(n-1) - 3(n-2) = 3n = f(n)$, daher ist $f(n) = 3n$ eine Lösung. Es ist jene Lösung, die durch die Anfangsbedingungen $f(0) = 0$, $f(1) = 3$ festgelegt wird (denn das sind die ersten beiden Folgenglieder von $f(n) = 3n$).

2. $2f(n-1) - f(n-2) = 2^n - 2^{n-2} = 2^n(1 - 2^{-2}) = \frac{3}{4}2^n \neq 2^n = f(n)$, daher keine Lösung.
3. $2f(n-1) - f(n-2) = 2 \cdot 4 - 4 = 4 = f(n)$, daher Lösung; Anfangsbedingungen $f(0) = 4$, $f(1) = 4$.

Aufgabe 2. Geben Sie für die folgenden Rekursionsgleichungen jeweils die Ordnung an und entscheiden Sie, ob die Gleichung linear bzw. homogen ist oder nicht und ob sie konstante Koeffizienten hat oder nicht.

1. $f(n) = f(n-1) - f(n-2)$, $f(0) = 1$, $f(1) = 10$
2. $f(n) = 2f(n-1) + n$, $f(0) = 1$
3. $f(n) = nf(n-1)$, $f(0) = 2$
4. $f(n) = f(n-1) + f(n-3)$, $f(0) = 0$, $f(1) = 1$, $f_2 = 2$
5. $f(n) = f(n-1) - f(n-2) + 1$, $f(0) = 0$, $f(1) = 10$
6. $f(n) = f^2(n-1) - f(n-2)$, $f(0) = 0$, $f(1) = 1$

Lösung. 1. Ordnung 2, linear, homogen, konstante Koeffizienten

2. Ordnung 1, linear, inhomogen, konstante Koeffizienten
3. Ordnung 1, linear, homogen, keine konstante Koeffizienten
4. Ordnung 3, linear, homogen, konstante Koeffizienten
5. Ordnung 2, linear, inhomogen, konstante Koeffizienten
6. Ordnung 2, nicht linear, homogen

Aufgabe 3. Lösen Sie die folgenden Rekursionsgleichungen 1. Ordnung mit Anfangsbedingung.

1. $f(n) = 3f(n-1) + 1$, $f(0) = 10$
2. $f(n) = 3f(n-1) + 2$, $f(0) = 10$
3. $f(n) = f(n-1) + 1$, $f(0) = 1$
4. $f(n) = f(n-1) + n$, $f(0) = 4$
5. $f(n) = 2f(n-1) + 2^n$, $f(0) = 0$

6. $f(n) = 2f(n-1) + n \cdot 3^n, f(0) = 0$

7. $f(n) = 2f(n-1) + n \cdot 2^n, f(0) = 1$

Lösung. Wir lösen beispielhaft die Aufgaben 1., 5. und 7. ausführlich.

1. (a) Die allgemeine Lösung der homogenen Gleichung lautet $c \cdot 3^n$.
 (b) Wir bestimmen eine spezielle Lösung der inhomogenen Gleichung: Die Störfunktion ist $s(n) = 1$, also ein Polynom vom Grad 0. Wir wählen als Ansatz gemäss der Tabelle ein allgemeines Polynom vom Grad 0, also eine Konstante b . Einsetzen in die inhomogene Gleichung liefert: $b = 3b + 1$, also $b = -\frac{1}{2}$. Damit ist eine spezielle Lösung der inhomogenen Gleichung die Konstante $-\frac{1}{2}$ und die allgemeine Lösung der inhomogenen Gleichung ist $f(n) = c \cdot 3^n - \frac{1}{2}$.
 (c) Wir bestimmen den fehlenden Parameter über die Anfangsbedingung: $10 = f(0) = c \cdot 3^0 - \frac{1}{2}$ und erhalten $c = 10.5$. Wir erhalten also als Lösung der inhomogenen Gleichung mit Anfangsbedingung: $10.5 \cdot 3^n - \frac{1}{2}$
2. $11 \cdot 3^n - 1$
3. $n + 1$
4. $\frac{1}{2}n^2 + \frac{1}{2}n + 4$
5. (a) Die allgemeine Lösung der homogenen Gleichung lautet $c \cdot 2^n$.
 (b) Wir bestimmen eine spezielle Lösung der inhomogenen Gleichung: Die Störfunktion ist $s(n) = 2^n$. Wir wählen als Ansatz gemäss der Tabelle $b \cdot 2^n$. Nun ist es so, dass $b \cdot 2^n$ die homogene Rekursionsgleichung löst. Wir multiplizieren den Ansatz deshalb mit n und erhalten $b \cdot n \cdot 2^n$ als Ansatz. Einsetzen in die inhomogene Gleichung liefert: $b \cdot n \cdot 2^n = 2b \cdot (n-1) \cdot 2^{n-1} + 2^n$ was äquivalent zu $0 = -b \cdot 2^n + 2^n$ bzw. zu $2^n(1-b) = 0$ ist. Wir erhalten $b = 1$ aus $1-b = 0$ und somit die spezielle Lösung $n2^n$ der inhomogenen Gleichung und die allgemeine Lösung der inhomogenen Gleichung $f(n) = c \cdot 2^n + n2^n$.
 (c) Wir bestimmen den fehlenden Parameter über die Anfangsbedingung: $0 = f(0) = c \cdot 2^0 + 0 \cdot 2^0$ und erhalten $c = 0$. Wir erhalten also als Lösung der inhomogenen Gleichung mit Anfangsbedingung: $n2^n$
6. $(3n-6)3^n + 6 \cdot 2^n$ Hier ist der Ansatz $(b_1n + b_0)3^n$ zu wählen.
7. (a) Die allgemeine Lösung der homogenen Gleichung lautet $c \cdot 2^n$.
 (b) Wir bestimmen eine spezielle Lösung der inhomogenen Gleichung: Die Störfunktion ist $s(n) = n \cdot 2^n$, also ein Polynom vom Grad 1 mal 2^n . Wir wählen als Ansatz gemäss der Tabelle $(b_1n + b_0) \cdot 2^n$, also ein allgemeines Polynom vom Grad 1 mal 2^n . Nun ist es so, dass $(b_1n + b_0) \cdot 2^n = b_1n \cdot 2^n + b_0 \cdot 2^n$ und der Summand $b_0 \cdot 2^n$ löst die homogene Rekursionsgleichung. Wir multiplizieren den Ansatz deshalb mit n und erhalten $(b_1n^2 + b_0n) \cdot 2^n$ als Ansatz. Einsetzen in die inhomogene Gleichung liefert: $(b_1n^2 + b_0n) \cdot 2^n = 2(b_1(n-1)^2 + b_0(n-1)) \cdot 2^{n-1} + n \cdot 2^n$ was äquivalent zu $(1-2b_1) \cdot n \cdot 2^n + (b_1-b_0) \cdot 2^n = 0$ ist. Es muss also $1-2b_1 = 0$ und $b_1-b_0 = 0$ sein, was für $b_1 = \frac{1}{2} = b_0$ der Fall ist. Wir erhalten somit die spezielle Lösung $(\frac{1}{2}n^2 + \frac{1}{2}n)2^n$ der inhomogenen Gleichung und die allgemeine Lösung der inhomogenen Gleichung $f(n) = c \cdot 2^n + (\frac{1}{2}n^2 + \frac{1}{2}n)2^n$.

- (c) Wir bestimmen den fehlenden Parameter über die Anfangsbedingung: $1 = f(0) = c \cdot 2^0 + (\frac{1}{2} \cdot 0^2 + \frac{1}{2} \cdot 0) 2^0$ und erhalten $c = 1$. Wir erhalten also als Lösung der inhomogenen Gleichung mit Anfangsbedingung: $2^n + (\frac{1}{2}n^2 + \frac{1}{2}n)2^n$

Aufgabe 4. Für unseren Algorithmus für die Türme von Hanoi gilt für die Anzahl Schritte $f(n)$ bei n Scheiben $f(n) = 2f(n-1) + 1$ und $f(0) = 0$. Lösen Sie diese Rekursionsgleichung.

Lösung. Es ergibt sich $f(n) = 2^n - 1$.

Aufgabe 5. Eine Person leiht sich 10000CHF zu einem jährlichen Prozentsatz von 5%. Sie zahlt am Ende jedes Jahres 1200CHF zurück.

1. Stellen Sie eine Rekursionsgleichung für die Schulden $f(n)$ nach dem n -ten Jahr auf. (Nach dem 0-ten Jahr ist der Schuldenbetrag 10000, es ist also $f(0) = 10000$.)
2. Lösen Sie die Rekursionsgleichung.
3. Wann ist die Person schuldenfrei?
4. Wie hoch fällt die letzte Rate aus?

Lösung. 1. $f(n) = f(n-1) \cdot 1.05 - 1200$, Anfangsbedingung: $f(0) = 10000$ (Erklärung: Auf die Schulden im laufenden Jahr muss 5% Zinsen gezahlt werden, danach geht 1200 als Rückzahlung ab.)

2. $f(n) = 24000 - 14000 \cdot 1.05^n$

3. Nach 12 Jahren. Vorgehen: n suchen, so dass $f(n) \leq 0$:

$$f(n) \leq 0 \iff 24000 - 14000 \cdot 1.05^n \leq 0$$

$$\iff 24000 < 14000 \cdot 1.05^n$$

$$\iff \frac{24000}{14000} < 1.05^n$$

$$\iff \frac{24}{14} < 1.05^n$$

$$\iff \log_{1.05} \left(\frac{24}{14} \right) < n$$

$$\iff \log \left(\frac{24}{14} \right) / \log(1.05) < n$$

Also gilt: $n > 11.047$.

4. Nach 11 Jahren bleibt ein Schuldenbetrag von 55.25. Die letzte Rate ist also $55.25 \cdot 1.05 = 58.01$

Aufgabe 6. Ein (bestimmter) Raucher führt seinem Blut eine tägliche Nikotinmenge von 0.02 mg zu. Andererseits wird über Nacht 1% der im Blut vorhandenen Nikotins abgebaut. Zu Beginn sei im Blut kein Nikotin enthalten.

1. Geben Sie eine Rekursionsgleichung zur Berechnung des Nikotingehalts $f(n)$ im Blut am Ende des n -ten Tages an.

2. Lösen Sie diese Rekursionsgleichung.
3. Begründen Sie, dass der Nikotingehalt im Blut immer höher wird.
4. Wann wird der Schwellenwert von 1 mg im Blut erreicht?
5. Steigt der Nikotingehalt unbegrenzt an?

Lösung. 1. $f(n) = 0.99 \cdot f(n-1) + 0.02$, Anfangsbedingung: $f(0) = 0$

2. $f(n) = 2 - 2 \cdot 0.99^n$

3. 0.99^n fällt monoton.

4. Tag 69

5. Nein, er bleibt $< 2mg$.

Aufgabe 7. Finden Sie eine Funktion T , die $T(n) = 2T(\frac{n}{2}) + n$ und $T(1) = 0$ erfüllt.

Lösung. Die Transformation $n = 2^k$ liefert die Rekursionsgleichung $f(k) = 2f(k-1) + 2^k$ mit $f(0) = 0$, welche die Lösung $k \cdot 2^k$ hat. Rücksubstitution liefert $T(n) = n \log_2 n$.

Aufgabe 8. Finden Sie eine Funktion T , die $T(n) = 2T(\frac{n}{4}) + 5$ und $T(1) = 0$ erfüllt.

Lösung. Die Transformation $n = 4^k$ liefert die Rekursionsgleichung $f(k) = 2f(k-1) + 5$ mit $f(0) = 0$, welche die Lösung $5 \cdot 2^k - 5$ hat. Rücksubstitution liefert $T(n) = 5 \cdot \sqrt{n} - 5$. (Es gilt $n = 4^k = (2^2)^k = 2^{2k} = (2^k)^2$, also $\sqrt{n} = 2^k$.)

Aufgabe 9. Finden Sie eine Funktion T die $T(n) = 2T(\sqrt{n}) + 1$ und $T(2) = 0$ erfüllt. Führen Sie dazu zwei Variablentransformationen durch. Beginnen Sie mit der Transformation $n = 2^k$.

Lösung. Durch die Transformation $n = 2^k$ erhalten wir mit $U(k) := T(2^k)$ die Gleichung $U(k) = 2U(\frac{k}{2}) + 1$ mit $U(1) = 0$, die durch die Transformation $k = 2^l$ mit $f(l) := U(2^l)$ übergeht in $f(l) = 2f(l-1) + 1$ mit $f(0) = 0$. Die letzte Gleichung hat die Lösung $f(l) = 2^l - 1$. Damit erfüllt die Funktion $U(k) = k - 1$ die Gleichung $U(k) = 2U(\frac{k}{2}) + 1$ mit $U(1) = 0$. Noch einmal Rücksubstituieren liefert, dass $T(n) = \log_2(n) - 1$ die Ausgangsgleichung löst.

Aufgabe 10. Im MergeSort-Algorithmus wird, bei Eingabe einer Liste mit n Zahlen, diese Liste in 2 ungefähr gleich grosse Teile zerlegt, diese werden rekursiv sortiert, und anschliessend werden die beiden sortierten Teillisten zu einer sortierten Gesamtliste zusammengefügt. Das Zusammenfügen zweier sortierter Listen ist einfach, man muss lediglich solange von der einen Liste die Zahlen nehmen, bis man bei einer Zahl angelangt ist, die grösser als die vordere Zahl der zweiten Liste ist. Dann wechselt man zur zweiten Liste und verfährt analog weiter.

1. Machen Sie sich klar, dass $T(n) = 2T(n/2) + n$ mit $T(1) = 0$ die ungefähre Laufzeit von MergeSort bei Eingabe einer Liste mit n Zahlen beschreibt.
2. Lösen Sie die obige Rekursionsgleichung.

Lösung. 1. Bei nur einer Zahl ist nichts zu sortieren, deshalb die Anfangsbedingung $T(1) = 0$. Und zur Sortierung von n Zahlen (in $T(n)$ Schritten) sind zwei Listen mit je $\frac{n}{2}$ Elementen zu sortieren, also jeweils in $T(\frac{n}{2})$ Schritten). Die sortierten Teillisten müssen dann zusammengesetzt werden, dafür benötigt man n Schritte, da man im Wesentlichen für jede Zahl einen Vergleich machen muss, nämlich mit dem ersten Element der jeweils anderen Teilliste.

2. Die Lösung ist $T(n) = n \log_2 n$.